



Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Licenciatura em Engenharia Informática
Unidade curricular de Cablagem Estruturada

Projeto de Cablagem Estruturada Condomínio Arsénio Bento

Docente: José Fernando Fachada Rosado

Grupo de trabalho:

Rodrigo Gonçalves Glória – 2022150127

Martim Oliveira Jardim Freitas - 2021145193

Índice

Índice	3
Índice de Figuras	4
Introdução	5
1. Requisitos de alto Nível	5
1.1. Identificação do espaço a servir	5
1.2 Identificação da vocação profissional a servir	6
1.3 - Inventariação dos serviços telemáticos a disponibilizar	7
1.4 - Caracterização dos potenciais serviços telemáticos	7
2 - Cobertura topológica	7
2.1 - Edifícios do estabelecimento de ensino	8
2.2– Modelos Hierárquico (ISO 11801)	11
2.3– Distribuidor de campus.....	12
2.4 – Distribuidor de Edifício	12
2.5 – Distribuidor de Pisos	12
2.6 – Distribuição Horizontal	12
2.7 – Distribuição da cablagem pelo campus	12
3. – Etiquetas e documentação	12
3.1. – Etiquetas	12
3.1.1. – Identificação do equipamento	13
3.1.2. - Identificação de piso.....	13
3.1.3. – Identificador de Tomada	13
4. – Tecnologias de ligação	13
5. – Estrutura Hierárquica	14
6. – Orçamento	14
7. - Conclusão.....	15

Índice de Figuras

Figura 1 – Figura 1- Protótipo	6
Figura 2 – Figura 2- planta apartamento ladoesquerdo.....	8
Figura 3- Planta das escadas.....	8
Figura 4- planta apartamento lado direito.....	9
Figura 5- planta de um piso.....	10
Figura 6- Modelo hierárquico	11
Figura 7- Modelo hierárquico	14
Figura 8- Orçamento.....	14

Introdução

No âmbito da unidade curricular de Cablagem Estruturada da Licenciatura em Engenharia Informática, ramo de RAS (Redes e Administração de Sistemas) foi pedido para que criássemos um projeto de cablagem estruturada para uma rede local de um campus com diversos edifícios e vários pisos.

O campus escolhido pelo nosso grupo foi um condomínio. Um campus constituído por 6 apartamentos, divididos por 3 andares. Este relatório consiste em mostrar o trabalho desenvolvido e tem por objetivo apresentar o projeto executado para o campus em questão. Contando com o dimensionamento e os custos da aplicação da rede informática, explicando também a sua utilidade e aplicações que se propõe satisfazer.

1. Requisitos de alto Nível

1.1. Identificação do espaço a servir

O espaço a servir que foi escolhido pelo nosso grupo é em Coimbra. Com a ajuda do Blender, um software para modelação e desenho 3D que permite criar, objetos animações, etc, pudemos criar este protótipo que visa a acolher famílias, amigos ou estudantes universitários e transmitir o bem-estar aos mesmos.



Figura 1- Protótipo

1.2 Identificação da vocação profissional a servir

O condomínio residencial em análise foi projetado para atender às necessidades habitacionais de uma diversidade de ocupantes, incluindo famílias, jovens profissionais e estudantes universitários. A vocação profissional a servir neste contexto se foca em proporcionar um ambiente adequado e adaptável para diferentes estilos de vida e necessidades profissionais.

Proporcionamos um ambiente acolhedor, com espaços amplos e bem distribuídos, com uma suíte de 25m² e áreas funcionais como a cozinha, sala de estar e varanda, que atendem às necessidades de conforto e convivência familiar. A presença de um escritório de 9m² em cada apartamento oferece um espaço dedicado para o trabalho remoto, essencial para profissionais que necessitam de um ambiente tranquilo e bem equipado para suas atividades diárias. O escritório e a suíte fornecem áreas silenciosas e apropriadas para estudo e pesquisa, essenciais para o desempenho acadêmico.

Acesso a uma largura de banda suficiente para suportar a utilização simultânea de dispositivos conectados tanto por cabo como por WI-FI, permitindo videoconferências, acesso a ferramentas de trabalho online e outras atividades profissionais que dependem de uma conexão estável e rápida.

1.3 - Inventariação dos serviços telemáticos a disponibilizar

Em relação a aplicações a nível cliente-servidor, será ideal haver uma cobertura de WI-FI nas áreas comuns e residenciais, pontos de acesso estrategicamente posicionados para garantir um sinal forte e estável em todas as áreas.

Será também ideal uma aplicação para os moradores, que permite a gestão de serviços, comunicação com a administração, reservas de áreas comuns, e notificações importantes.

Para garantir este serviço, haverá também uma assistência 24/7 para resolver quaisquer problemas de conectividade ou desempenho.

1.4 - Caracterização dos potenciais serviços telemáticos

Será necessário uma boa largura de banda, para que não haver falhas durante a sua utilização.

Será interessante a infraestrutura estar preparada para integrar dispositivos de Internet das Coisas (IoT), permitindo automação residencial e controle inteligente de diversos sistemas (iluminação, climatização, segurança).

2 - Cobertura topológica

2.1 - Edifícios do estabelecimento de ensino

Como se trata de apartamentos idênticos.

Apartamento esquerdo.

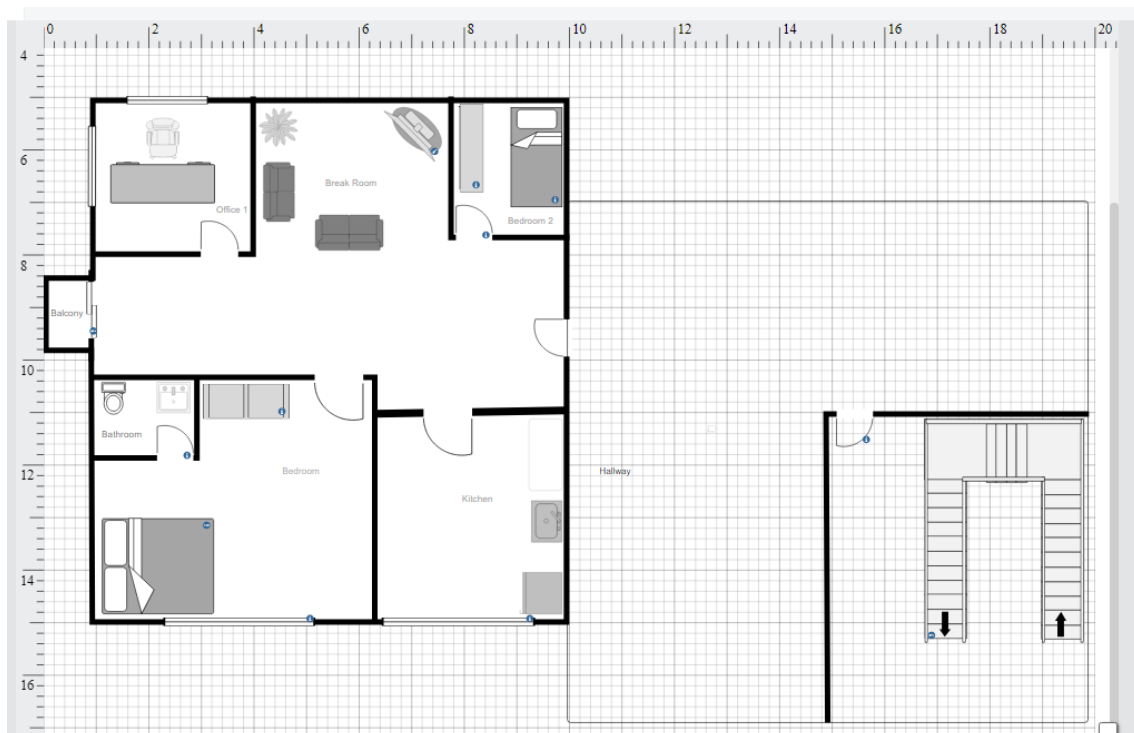


Figura 2- planta apartamento lado esquerdo

Escadas que se encontram entre os apartamentos.

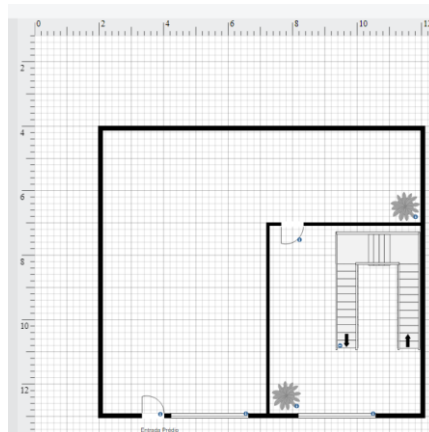


Figura 3- Planta das escadas

Apartamento da direita

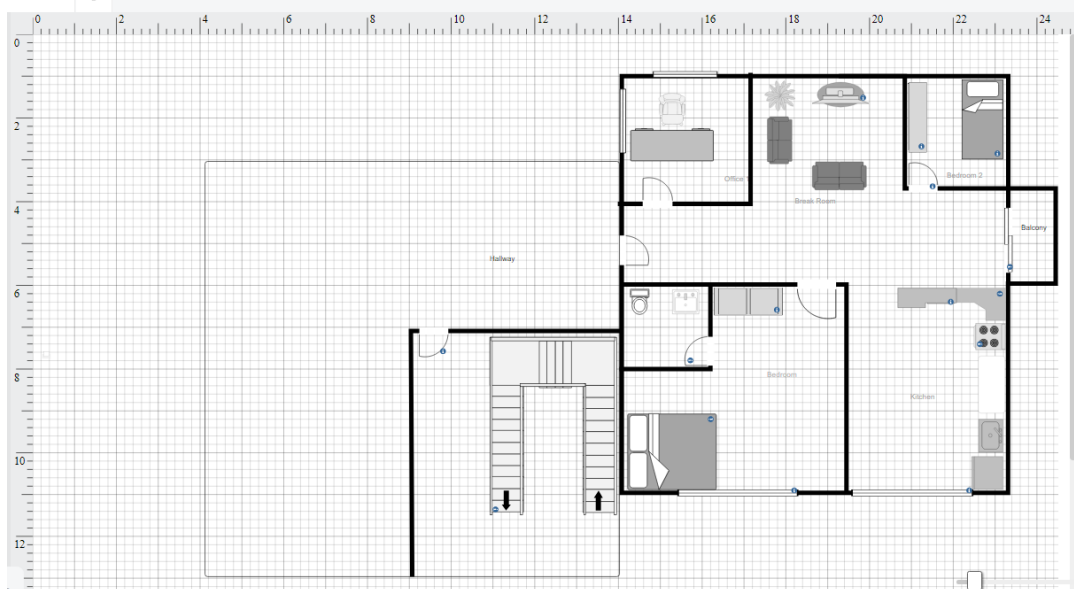


Figura 4- planta apartamento lado direito

Planta por piso:

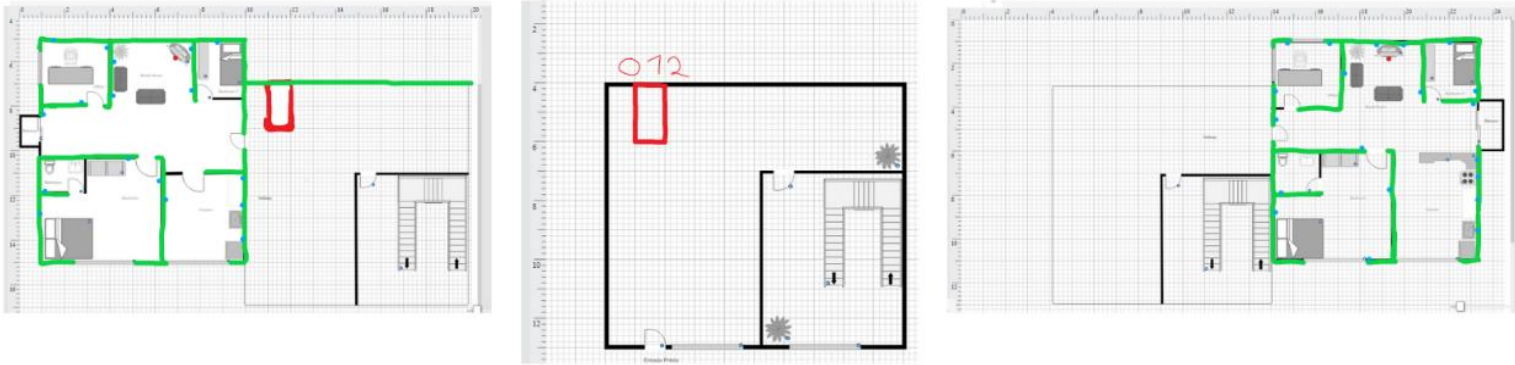


Figura 5- planta de um piso

Cada piso conta com:

- 2 apartamentos
- 1 FD (retângulo vermelho)

Cada apartamento é constituído por:

- 66 metros Cat.6ª UTP
- 1 AP's (ponto vermelho)
- 17 TO's (pontos azuis)

Haverá também um FD por piso, um BD por edifício e um CD para o campus e 50 m de fibra OM3.

2.2– Modelos Hierárquico (ISO 11801)

CD – Distribuidor de Campus

BD – Distribuidor de Edifício

FD – Distribuidor de Piso

TO – Tomada de telecomunicações

E – Edifício

P – Piso

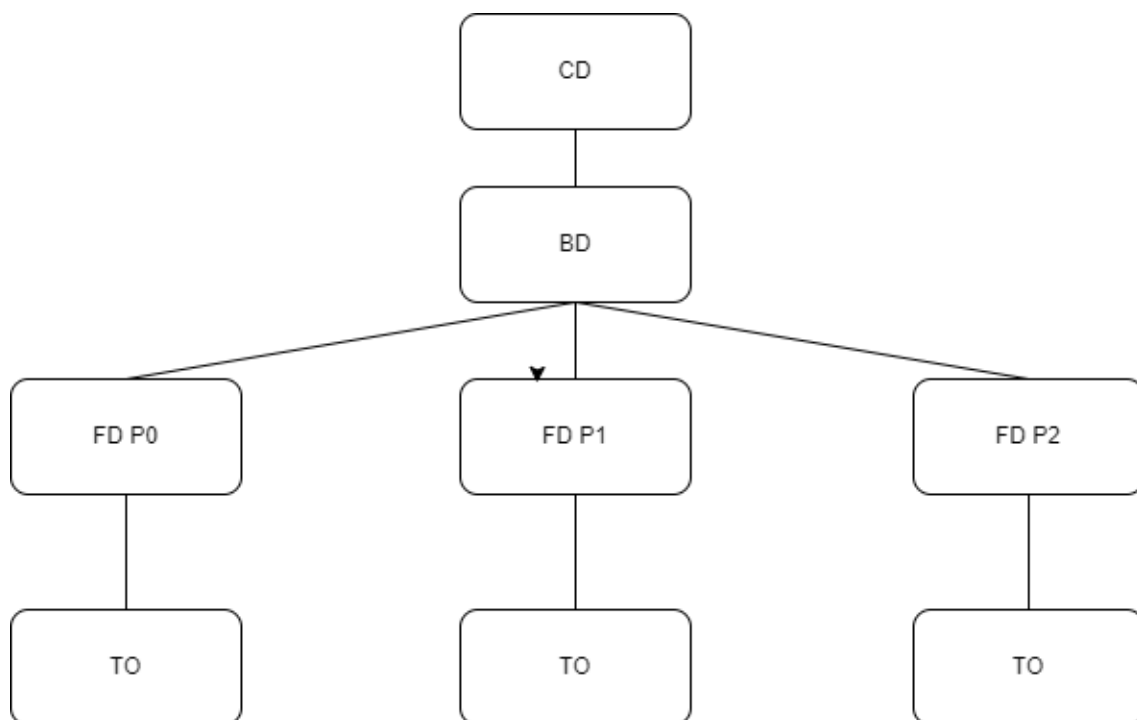


Figura 6- Modelo hierárquico

No campus utilizamos uma arquitetura de collapsed backbone o que permite uma redução nos custos operacionais, energia e espaço. O único senão é que a rede ficará indisponível caso o router principal fique indisponível, para evitar isso, esse router terá uma capacidade bastante maior do que a necessária.

Será utilizado fibra OM3 que suporta o transporte de 10Gb Ethernet até 300m, que servirá perfeitamente de acordo com a nossa planta. No distribuidor do edifício será utilizado cabo Cat.6a que suporta até 10 Gbps mas que também só será usado para 1 Gbps.

2.3 – Distribuidor de campus

O distribuidor de Campus encontrar-se-á no rés do chão do edifício, porque se houver planos para expandir a rede no futuro, este pode facilitar essa expansão, permitindo uma maior flexibilidade na adição de novos dispositivos e segmentos de rede.

Haverá uma pequena divisória para este equipamento.

2.4– Distribuidor de Edifício

Este ficará no rés-do-chão, ao lado do CD para um fácil acesso e manutenção, caso seja necessário.

2.5– Distribuidor de Pisos

Este encontrar-se-á face as escadas de cada piso alinhado verticalmente com os outros.

2.6 – Distribuição Horizontal

O modelo de distribuição escolhido foi o Interconnect to TO, devido ao seu melhor desempenho, maior cobertura e capacidade de se poder realizar injeção de energia na cablagem para o uso de telefones IP compatíveis com PoE.

3. – Etiquetas e documentação

3.1. – Etiquetas

Convém que todos os equipamentos sejam rotulados para uma melhor identificação de onde ele pertence em casos de manutenção, reparação etc.

O sistema que foi encontrado para que os sistemas sejam identificados foi o seguinte.

3.1.1. – Identificação do equipamento

CD – Distribuidor de Campus

BD -Distribuidor de Edifício

FD – Distribuidor de Piso

TO – Tomadas de Telecomunicação

3.1.2. - Identificação de piso

Seguindo um plano de identificação semelhante ao do edifício o melhor será identificar o piso com a letra P seguida pelo número do piso.

3.1.3. – Identificador de Tomada

Permite identificar em qual das tomadas se encontra ligado determinado cabo. O cabo e a tomada terão um número coincidente que indicará que esse cabo pertence a essa tomada. As tomadas serão identificadas da esquerda para a direita.

EXEMPLO:

O equipamento é um TO que está situado no Piso 0, apartamento D ou E e deverá estar ligado à tomada 01'

1	2	3	4
TO	P0	E ou D	01

4. – Tecnologias de ligação

O backbone do campus será conectado por fibra Ótica OM3, essa fibra ótica suporta velocidades de 10Gbps com um alcance de até 300m o que servirá perfeitamente para as distâncias edifício e para futuros projetos.

O backbone do edifício será conectado através de fibra ótica OM3 que consegue suportar uma distribuição de 10Gbps.

Na cablagem horizontal utilizou-se cabo UTP Cat.6ª que suporta velocidades de 1Gbps.

5. – Estrutura Hierárquica

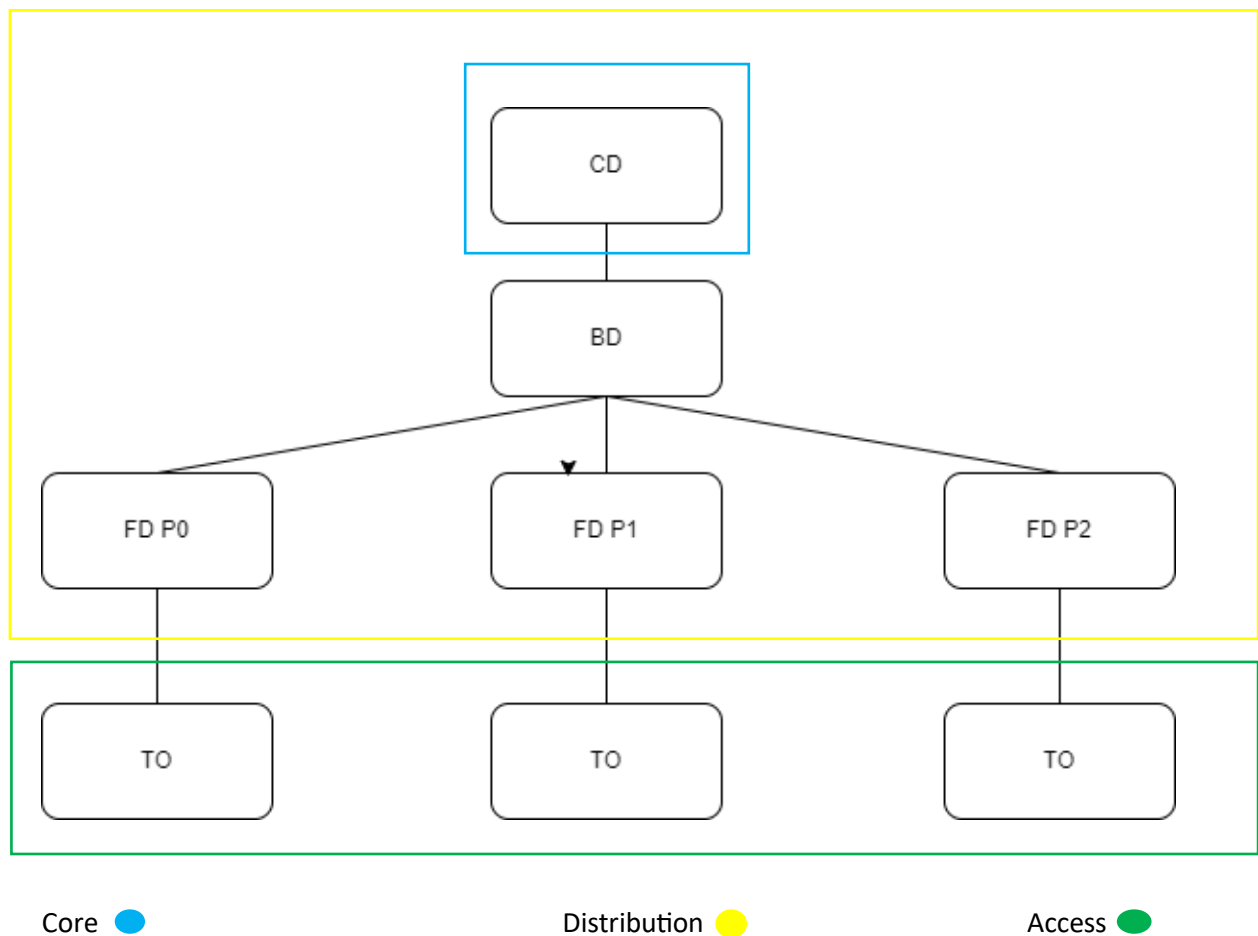


Figura 7- Modelo hierárquico

6. – Orçamento

	Tipo	Nome Equipamento	Quantidade/Metro	Preço Singular €	Total €		
Equipamento Ativo	Router CD	Cisco Roteador ISR4431	1	5605,49	5605,49 €		
	Switch FD	Ubiquiti Networks UniFi USW-PRO-48	2	705,72	1411,44 €		Total Ativos
	Switch BD	CISCO C9500-NM-8X= MÓDULO DE COMUTAÇÃO DE REDE 10 GIGABIT ETHERNET	1	4381,79	4381,79 €		
	UPS	EATON - Ups ONLINE 9E 6000I 6000VA / 4800W TOWER	6	1942,67	11656,02 €		
	Telefone IP	GRANDSTREAM - Telefone IP GXP-1610	7	33,7	235,9 €		23290,64 €
Equipamento Passivo	AP	UBIQUITI NETWORKS UniFi nanoHD	6	168,69	1012,14 €		
	TO	Schneider Electric Tomada Dupla de Rede RJ45 Cat 6 Utp	18	18,39	331,02 €		
	Cabo Cat.6a	CABO DE REDE S/FTP CAT6 RJ45 GOOBAY 100M 57195	5	63	315 €		
		121143 - EQUIP - FICHAS RJ45 CAT6 (SACO 100)					
	Conector RJ45		1	17,45	17,45 €		
	Bastidor	Rack Servidor HP 10642 G2 42U 19"	1	525	525 €		
		Equip Patch Panel 19" Cat6 Utp 24p 1u Preto Basic					
	Patch Panel 24		4	27,39	109,56 €		
	Patch Panel 48	TRENDnet Patchpanel 48-port Cat6 unshielded 19"	7	94	658 €		
	Tomada	Tomada de 8 Entradas com Interruptor e Protecção	12	13	156 €		
	Transceiver	Cisco 1000BaseT GBIC	6	304,99	1829,94 €		
	Cabo OM3 fibra	C2G Cabo Fibra Óptica Lc (m) / Lc (m) 50m - 85558	1	218,76	218,76 €		Total Passivos
	Conector Fibra	Fibra Óptica Conector SC/APC monomodo 3.0 milímetros	12	3,15	37,8 €		5210,67 €
					28501,31 €		

Figura 8- Orçamento

7.-Conclusão

Com este trabalho foi possível perceber como um projeto de cablagem estruturada é planificado, dando-nos a conhecer as diversas normas que temos que respeitar, todas condicionantes que temos que ter em conta para a planificação do projeto e prepara-nos para a complexidade deste.

Acabamos este trabalho com o sentimento de que estamos mais preparados para o mundo real e com uma noção de que é muito mais trabalhoso do que apenas simular redes em ambientes virtualizados e simuladores.